

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：现代密码学

命题教师：苏为

适用对象（年级专业）：2024级网络空间安全，

2024级计算机科学与技术（基础学科拔尖班）

使用试题的任课教师姓名：苏为

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[☐]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[☐] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[☐]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证并放置于桌面左上角，以备查验。
 2. 领取试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名等信息填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，填写在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

- 对密码系统进行的攻击中，从敌手可利用的资源角度来说，对敌手而言难度最大的攻击是哪一类攻击？（ ）。
A. 唯密文攻击 B. 已知明文攻击 C. 选择明文攻击 D. 选择密文攻击
- 如果一个密码体制的加密密钥与解密密钥等同，则称其为（ ）。
A. 双钥密码体制 B. 对称密码体制
C. 非对称密码体制 D. 公钥密码体制
- 仿射密码的加密函数为 $c = 11m(\text{mod } 26)$ 中，则其解密密钥为（ ）。
A. 11 B. 7 C. 23 D. 19
- n 级 m -序列的周期是（ ）。
A. n B. 2^n C. 2^{n-1} D. $2^n - 1$
- 序列密码的安全核心问题是（ ）。
A. 密钥序列产生器的设计 B. 序列的初始状态
C. 序列的随机性 D. 序列的周期
- 以下哪个密码算法的安全强度与其他密码算法的安全强度有明显不同？（ ）
A. 一次一密算法 B. DES 算法 C. SM4 算法 D. RSA 算法
- 分组密码的安全性设计原则是扩散性和混淆性。DES 中，S 盒是非线性部件，主要可以实现（ ）；置换 P 是线性部件，主要可以实现（ ）。
A. 扩散性；混淆性 B. 扩散性；扩散性
C. 混淆性；扩散性 D. 混淆性；混淆性
- AES 的分组长度为 192 比特，密钥长度为 128 比特时，其迭代轮数是（ ）轮。
A. 10 B. 12 C. 14 D. 16
- 设 DES 加密算中一个 S 盒为

列 行		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S _i	0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
	1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
	2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
	3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

- 若给定输入为 101101，则该 S 盒的输出二进制表示为（ ）。
- A. 1011 B. 0111 C. 1010 D. 0001
- 大于 20 且小于 70 的素数有（ ）个。
A. 11 B. 12 C. 13 D. 10

11. 公钥密码体制的概念是在解决对称密码体制中最难解决的两个问题时提出的，这两个问题是密钥分配和（ ）。
- A. 加密速度 B. 数字签名 C. 安全性 D. 完整性验证
12. RSA 加密算法中，素数 p 和 q 的要求不正确的是（ ）。
- A. $|p - q|$ 要大 B. $p - 1$ 和 $q - 1$ 可以没有大素因子
C. $\gcd(p - 1, q - 1)$ 应该很小 D. p 和 q 的长度应该相差不多
13. 在 Hash 函数中，已知 x ，找到 y ($y \neq x$) 满足 $h(y) = h(x)$ 在计算上是不可行的，这一性质称为（ ）。
- A. 单向性 B. 抗弱碰撞性 C. 机密性 D. 抗强碰撞性
14. SHA-1 算法的输入长度为小于（ ）比特。
- A. 2^{64} B. 512 C. 2^{32} D. 2^{128}
15. 数字签名能够提供，而消息认证码无法提供的安全属性是（ ）。
- A. 认证 B. 不可伪造性 C. 机密性 D. 不可否认性

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

- 信息安全面临的威胁来自很多方面，并且随着时间的变化而变化。这些威胁可以宏观的分为_____和_____。
- 被动攻击主要是对系统的_____性进行攻击。
- DES 算法实际使用的密钥长度为_____比特。
- 为了能在各种场合使用 DES，美国在 FIPS PUS 74 和 81 中定义了 DES 的 4 中运行模式：电码本（ECB）模式、_____、_____和_____。
- AES 一轮加密涉及到 4 种操作：_____、_____、_____和密钥加。

三、计算题（共 48 分）

- （8 分）设英文字母 $a, b, c, \dots, z$ 对应的十进制数字分别为 0, 1, 2, ..., 25。一个多表替代的加密函数为

$$C = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} M (\text{mod } 26)$$

- （4 分）计算该加密函数的解密函数。
- （4 分）假设密文为 LZBG，试求所对应的明文。

2. (8分) 设一个3级线性反馈移位寄存器(LFSR)的特征多项式为 $g(x) = x^3 + x^2 + 1$ 。

(1) (2分) 写出线性反馈移位寄存器的反馈函数；

(2) (6分) 设初始状态 $(a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 1)$ ，写出输出序列及序列周期。

3. (8分) 计算 AES 中两个字节的加法与乘法：

(1) (3分) $DA + EF$ ；

(2) (5分) $23 \cdot 64$ 。

注意：DA、EF、23 和 64 均为 16 进制数，结果用 16 进制表示。其中乘法模的不可约多项式为 $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ 。

4. (12分) 在 RSA 加密体制中，已知素数 $p = 7$ ， $q = 11$ ，公钥 $e = 13$ ，试计算

(1) (4分) 私钥 d ；

(2) (4分) 确定明文 $m = 5$ 的密文；

(3) (4分) 已知密文 $c = 15$ ，求其明文。

5. (12分) (12分) ElGamal 签名方案：给定素数 $p = 31$ ，生成元 $g = 3$ ，私钥 $x = 5$ ，

(1) (4分) 计算公钥 y ；

(2) (8分) 设消息的 Hash 值为 $H(m) = 12$ ，选择随机数 $k = 7$ ，计算签名 (r, s) 。

注意： $s = (H(m) - xr)k^{-1} \pmod{p-1}$ 。

四、论述题（共 12 分）

1. (12分) 请画出 n 轮Feistel网络结构的框图，并描述其加解密特点（包括加密时输入和输出之间的关系、结构特点、加解密的异同）。